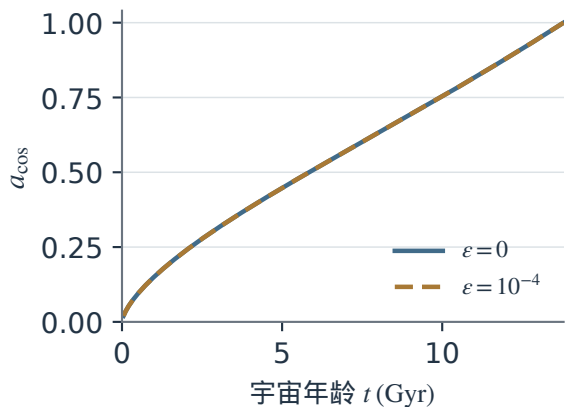


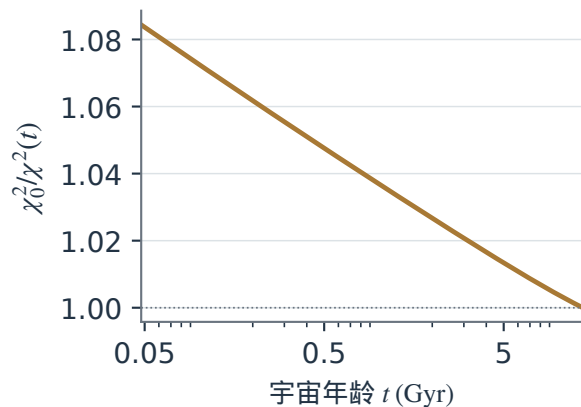
带物理时间的最小连接：背景、线性增长与无碰撞聚类

外部标准线性谱与共同粒子初态；主例 $\varepsilon=10^{-4}$ ， 64^3 网格，256 步。

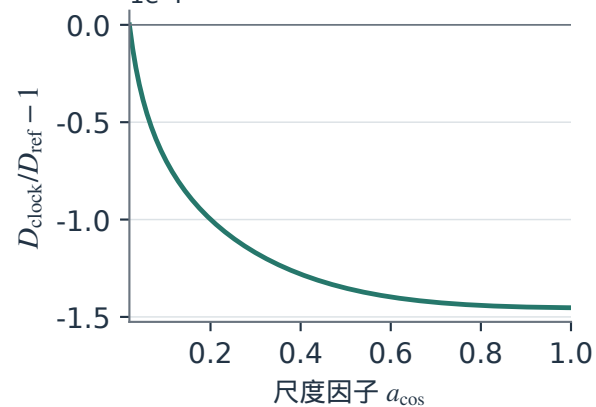
(a) 物理时间与尺度因子



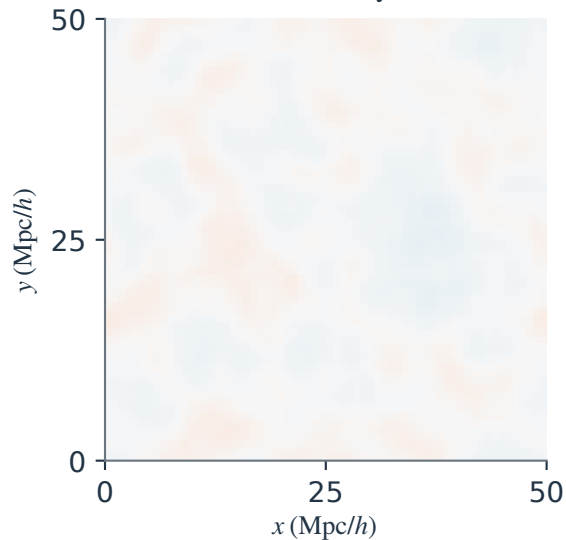
(b) 指定的逆对数响应读数



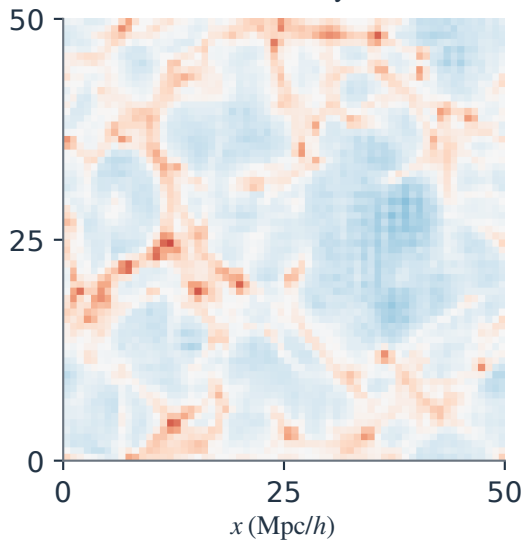
(c) 同初动量的线性增长差



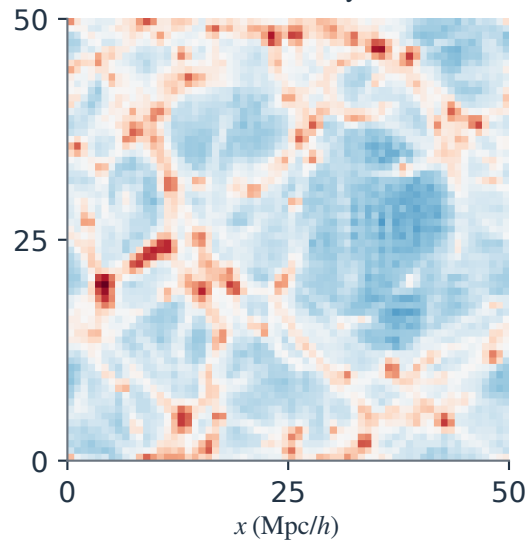
(d) $a=0.1$, $z=9$
 $t=0.542$ Gyr



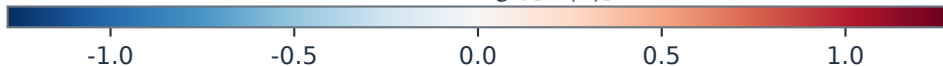
(e) $a=0.5$, $z=1$
 $t=5.841$ Gyr



(f) $a=1$, $z=0$
 $t=13.790$ Gyr



共同色标： $\log_{10}[\Sigma/\langle\Sigma\rangle]$



下排为无碰撞物质的全盒密度投影；未模拟气体、恒星形成或可识别星系。